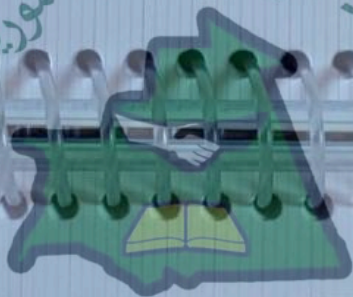




الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا



TD1 → Statistique → FC → L1 → 2024

2x1

1.

Qualitatif	Quantitatif	
	Continue	Discrete
- Situation fam	- Salaire mensuel	- Nombre de personnes à charge
- Sexe	- Poids	- Nombre de jours d'absence
- Condition de travail	- Age	

2.

* Situation familiale :

Marie - Salariée

* Sexe :

Male - Femelle

* Nombre de personnes à charge :

3 - 4

* Condition de travail :

Mauvaise bonne

* Salaire mensuel :

[20.000 ; 50.000] - [50.000 ; 200.000]

* Nombre de jours d'absence

2 - 7

* Age :

[20 ; 30] - [30 ; 55]

* Poids :
[60 ; 75] - [75 ; 90]

3- La taille d'échantillon est = 100

Ex 2 :

1- Déterminer les éléments :

- a) Population : les valeurs de l'ETS
- b) Taille d'échantillon : 100
- c) Caractère : CSP
- d) Nature : qualitativement ordonnée
- e) Modalités : 5 (Cadres supérieurs ; cadres employés ; Ouvriers spécialisés ; ouvriers non spécialisés ; autres)

Ex 3 :

1- Établissement de distribution des effectifs :

x_i	2500	3000	3700	8000	Total
n_i	4	6	7	3	20

2- Diagramme en bâton

Population : 20 ménages
Caractère : de revenu mensuel
Nature : quantitativement discret

c) Modalités : 4 (2500 ; 3000 ; 3700 ; 8000)

Ex 4 :

1-

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	T
n_i	5	8	6	3	6	2	1	3	1	35
ECC	5	13	19	22	28	30	31	34	35	

2-
$$\frac{1 \times 100}{35} = 2,85\%$$

b)
$$\frac{28 \times 100}{35} = 80\%$$

Ex 5 :

1- N de pièces

n_i	48	72	96	64	32	25	3
ECC	48	120	216	280	312	337	340
ECD	347	299	227	131	67	23	5
f_i	0,138	0,207	0,276	0,184	0,112	0,075	0,01
FCC	0,138	0,345	0,621	0,805	0,917	0,99	1
FCD	1	0,862	0,655	0,379	0,195	0,083	0,01

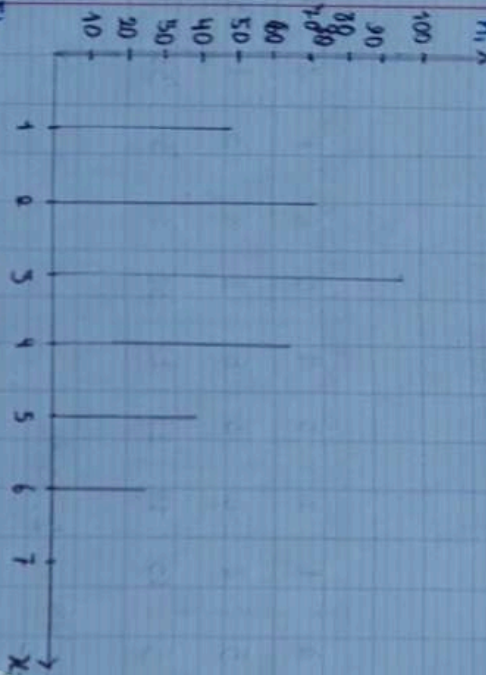
2)

64

3)

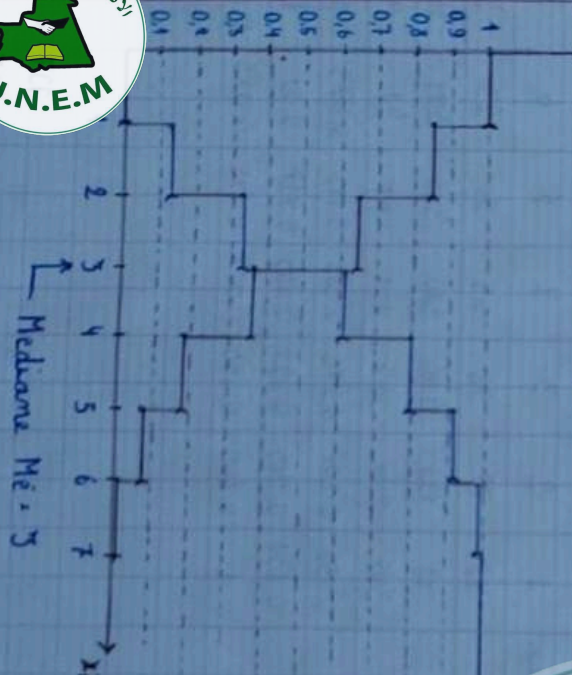
216

2) Diagramme en bâton :

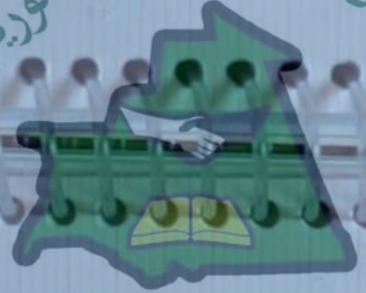


La mode est 3 $\Rightarrow M_0 = 3$

3) Diagramme cumulé



الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا



U.N.E.M

1- Histogramme :

x_i	$[0, 2[$	$[2, 10[$	$[10, 60[$
n_i	15	17	12
a_i	2	8	50
d_i	7,5	2,125	0,24
Ecc	15	32	44



La mode

Classe modale : $[0, 2[$

$$M_0 = b_i + a_i \times \frac{d_i}{4,75 d_L}$$

$$\Rightarrow M_0 = 0 + 2 \left(\frac{7,5}{7,5 + 5,375} \right) = \frac{15}{13,875} = 1,16$$

$$\Rightarrow \boxed{M_0 = 1,16}$$

3- la mediane

Classe mediane : [2; 10]

$$Me = b_i + a_i \left(\frac{N_i}{N_i - N_{i-1}} \right)$$

$$\Rightarrow Me = 2 + 8 \left(\frac{28 - 15}{32 - 15} \right) = 2 + 8 \left(\frac{7}{17} \right) = 2 + \frac{56}{17}$$

$$\Rightarrow Me = 5,29$$

Ex 7 :

4,6	4,7	4,3	4,5	4,8	5,1	5,5	4,7	4,4	4,1
4,7	4,7	4,5	5,7	4,9	4,5	4,3	4,1		
4,6	5,1								

1-

* Etendu : $w = X_{max} - X_{min} = 5,7 - 4,1 = 1,6$

* $N = 20$

* $K = 1 + 3,3 \log(20) = 5,3 \approx 5$

* $o_i = \frac{w}{K} = \frac{1,6}{5} = 0,32$

x_i	[4,1; 4,43]	[4,43; 4,79]	[4,75; 5,07]	[5,07; 5,39]	[5,39; 5,71]
n_i	5	7	5	2	1

TD2 → Statistique → FC/L1 → 24/25

Ex 1

Serie Mathématique :

14	16	12	9	11	18	7	8	9
16	7	9	18					

- Calculons (Moyenne - Mode - Mediane)

x_i	7	8	9	11	12	14	16	18
n_i	2	1	3	1	1	1	2	2
ECC	2	3	6	7	8	9	11	13
n_{x_i}	10	8	27	11	12	14	32	36

Moyenne : $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i x_i = \frac{1}{N} (154) = \frac{154}{13}$

$$\Rightarrow \bar{x} = 11,846$$

Mode

$$\Rightarrow M_0 = 9$$

Mediane : $\frac{N}{2} = 7,5$
ECC > $M_0 = 8$

$$\Rightarrow Me = 11$$

2x21

1-

Caractère : Chiffre d'affaires
Nature : Quantitatif continu

2-3)

x_i	$[0, 6[$	$[6, 8[$	$[8, 14[$	$[14, 16[$	$[16, 22[$
n_i	4	8	6	7	5
ECC	4	12	18	25	30
ECD	30	26	18	12	5
f_i	0,13	0,27	0,2	0,23	0,17
FEC	0,13	0,4	0,6	0,83	1
FCD	1	0,87	0,6	0,4	0,17
a_i	6	2	6	2	4
c_i	3	7	11	15	19
$n_i c_i$	12	56	66	105	95
d_i	0,67	4	1	3,5	0,83

4-

$$\frac{18}{30} \times 100 = 0,4 \times 100 = 40\%$$

5-

$$\frac{18}{30} \times 100 = 0,6 \times 100 = 60\%$$

7-

* Moyenne :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i c_i = \frac{1}{30} (12 + 56 + 66 + 105 + 95) = \frac{1}{30} (334)$$

$$\Rightarrow \bar{x} = 11,13$$

* 11,13 million UM

* Mediane :

$$\frac{N}{2} = 15 < 18 \Rightarrow \text{Classe médiane} = [8, 14[$$

$$Me = 8 + 6 \left(\frac{15 - 12}{18 - 12} \right) = 8 + 6 \left(\frac{1}{2} \right) = 8 + 3$$

$$\Rightarrow Me = 11$$

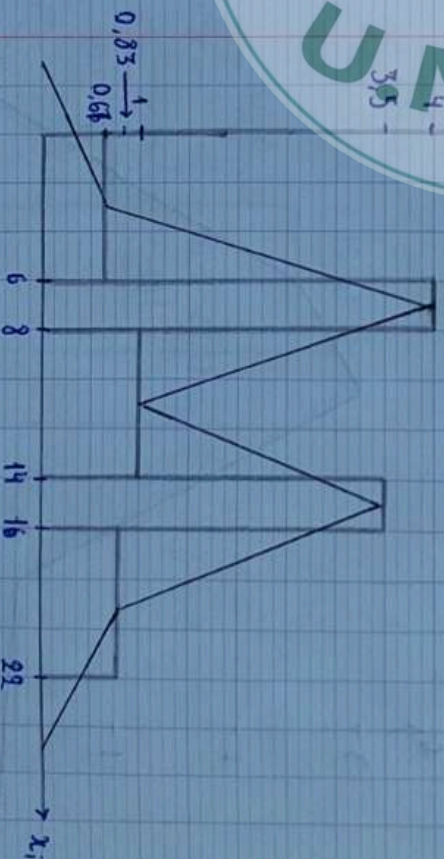
* Mode :

$$\text{de plus grand } d_i = 4 \Rightarrow \text{Classe modale} = [6, 8[$$

$$M_0 = 6 + 2 \left(\frac{3,33}{6,33} \right) = 6 + 2 \left(\frac{23}{61,33} \right) = 6 + 1,05$$

$$\Rightarrow M_0 = 7,05$$

Histogramme et polygone



Ex 3 :

x_i	$[0; 20[$	$[20; 25[$	$[25; 30[$	$[30; 40[$
n_i	5	15	25	5
a_i	20	5	10	5
d_i	0,25	3	9,5	1

1- Calcul de X : ($M_e = 27$)

$$\frac{N}{2} = 25 \Rightarrow \text{Classe mediane} = [25; 30[$$

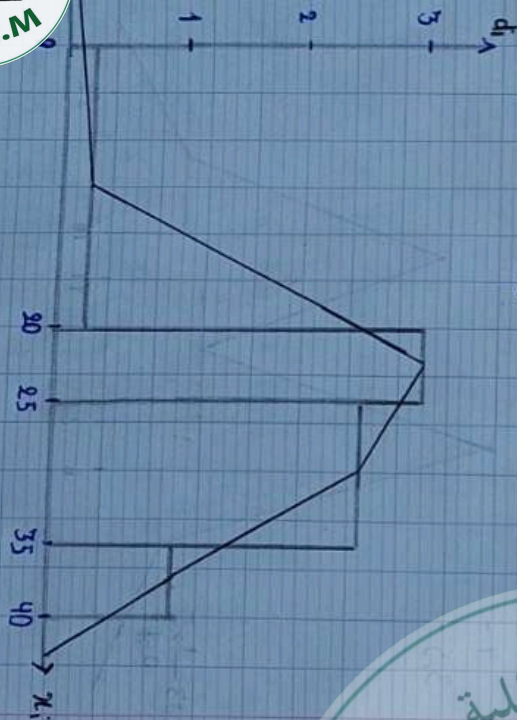
$$27 = 25 + a_i \left(\frac{25 - 20}{45 - 20} \right) = 25 + a_i \left(\frac{1}{5} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{a_i}{5} = 2 \Rightarrow a_i = 10 ; a_i = b_i - b_{i-1}$$

$$\Rightarrow a_i = X - 25 \Rightarrow 10 = X - 25$$

$$\Rightarrow \boxed{X = 35}$$

Histogramme + Polygone



Ex 4 :

x_i	6	8	10	12	15	18
n_i	2	6	9	9	4	3
N	2	8	17	26	30	33
N_i	33	31	25	16	7	3
f_i	$\frac{2}{33}$	$\frac{6}{33}$	$\frac{9}{33}$	$\frac{9}{33}$	$\frac{4}{33}$	$\frac{3}{33}$
F_i	$\frac{2}{33}$	$\frac{8}{33}$	$\frac{17}{33}$	$\frac{26}{33}$	$\frac{30}{33}$	$\frac{33}{33}$
F	1	$\frac{31}{33}$	$\frac{40}{33}$	$\frac{49}{33}$	$\frac{53}{33}$	$\frac{56}{33}$
$n_i x_i$	12	48	90	108	60	54

Moyenne :

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n n_i x_i = \frac{1}{33} (12 + 48 + 90 + 108 + 60 + 54)$$

$$\Rightarrow \bar{x} = 11,27$$

Mode :

$$M_0 = 10 \text{ et } 12$$

Mediane :

$$\frac{N}{2} = 16,5 < 17$$

$$\Rightarrow M_e = 10$$

16

$$\frac{9}{33} \times 100 = 27,27\%$$

$$\frac{8}{33} \times 100 = 24,24\%$$

x_i	$[2; 6]$	$[6; 10]$	$[10; 14]$	$[14; 18]$
n_i	10	14	12	4
N_j	10	24	36	40
c_i	4	8	12	16
$n_i c_i$	40	112	144	64
N^2	40	30	16	4

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^N n_i c_i = \frac{1}{40} (40 + 112 + 144 + 64) = \frac{1}{40} (360)$$

Mode

Clave modal = $[6, 10]$
 $M_0 = 6 + 4 \left(\frac{4}{4+2} \right) = 6 + 4 \left(\frac{4}{6} \right) = 6 + 4 \left(\frac{2}{3} \right)$
 $M_0 = 8,66$

Mediane

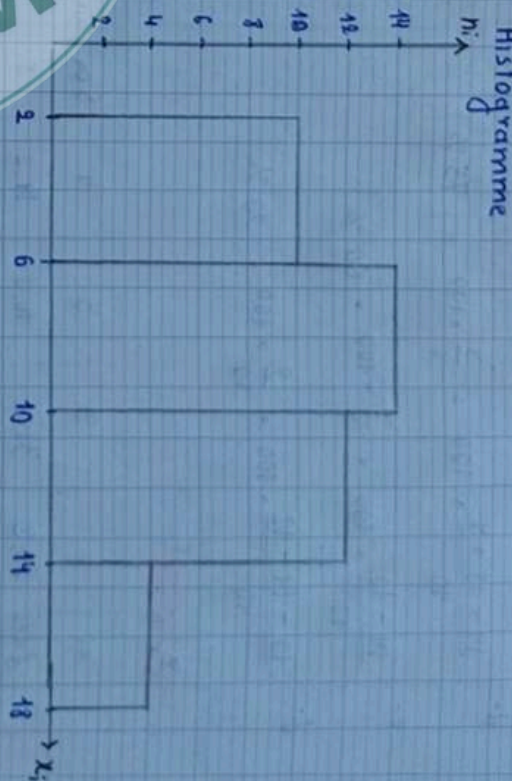
$$120 > 120 \leq 120$$

g

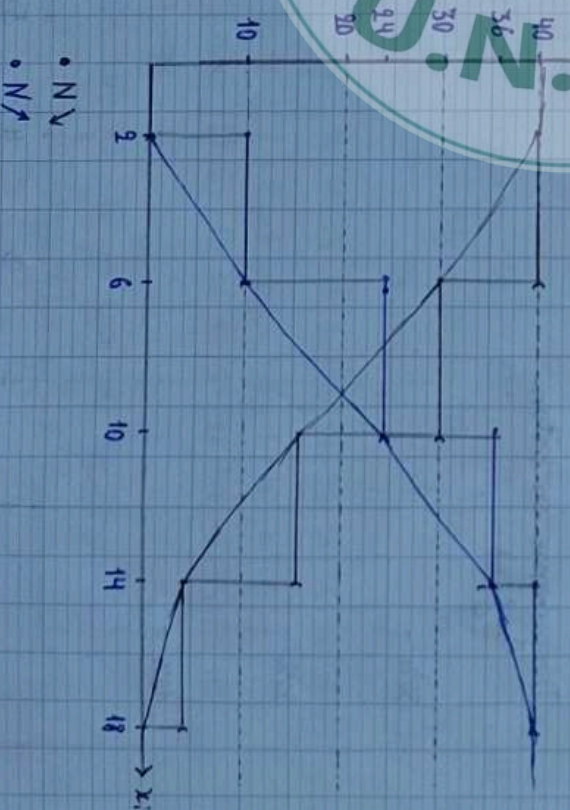
$$M_e = 6 + 4 \left(\frac{20 - 10}{24 - 10} \right) = 6 + 4 \left(\frac{5}{7} \right)$$

$$M_2 = 8.86$$

b- Histogramme



Curves du effectifs cumulé



d- $\frac{14 + 12 + 4}{40} \times 100 = \frac{3}{4} \times 100 = 75\%$

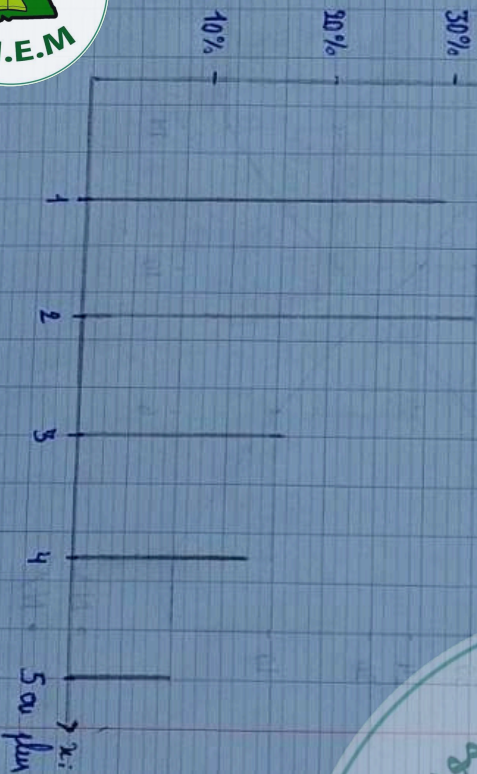
e- $\frac{14 + 10}{40} \times 100 = \frac{3}{5} \times 100 = 60\%$

f- $\frac{10 + 14 + 12}{40} \times 100 = \frac{2}{10} \times 100 = 90\%$

Ex 6 :

x_i	1	2	3	4	5 ou plus
$f_i(\%)$	29,2	31,8	16,8	14,2	8
$F_i(\%)$	29,2	61	77,8	92	100

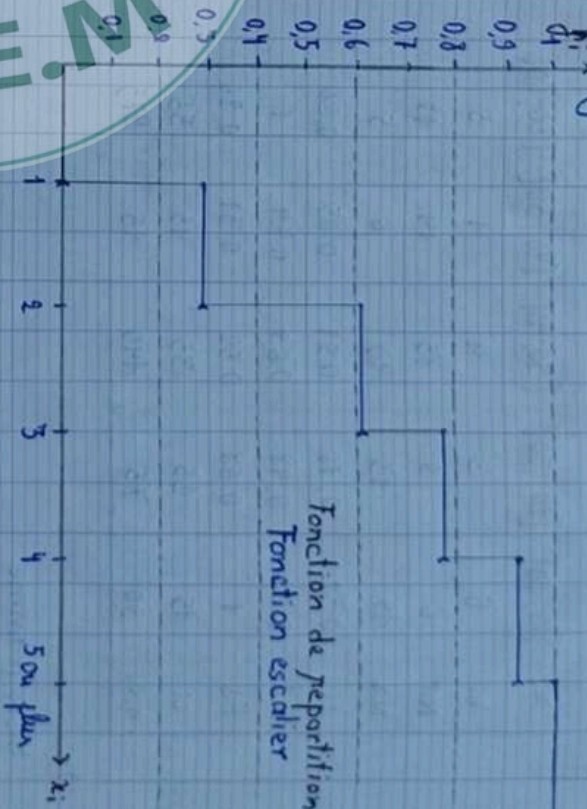
Diagramme en bâtons
 $f_i(\%)$



الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

U.N.E.M

2- Diagramme cumulatif



Ex 7 :

Série statistique :

10	35	13	11	33	11
59	36	33	10	33	56
47	20	25	26		46

x_i	10	11	13	17	20	25	26	33	46	53	56	59
n_i	2	2	1	1	1	1	1	4	1	1	2	2
$n_i x_i$	20	22	13	17	20	25	26	132	46	53	112	118

$N = 19$

At $w = 59 - 10 \Rightarrow w = 49$

$K = 1 + 3,3 \log(19) = 5,22 \approx 5$

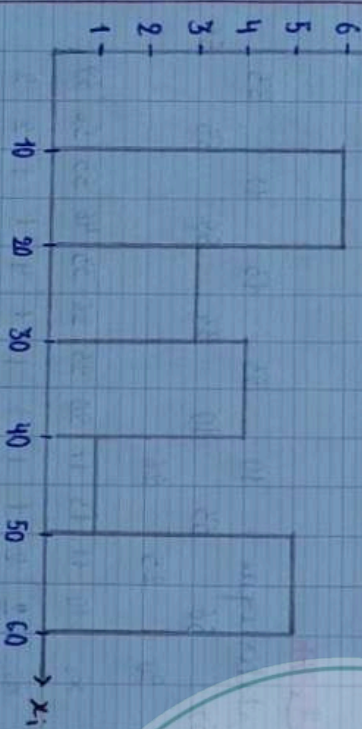
$a_i = \frac{w}{K} = \frac{49}{5} \approx 10$

$\Rightarrow a_i = 10$

1-3

x_i	$[10, 20[$	$[20, 30[$	$[30, 40[$	$[40, 50[$	$[50, 60[$
n_i	6	3	4	1	5
N_i	6	9	13	14	19
N	19	13	10	6	5
f_i	0,32	0,16	0,21	0,05	0,26
F_i	0,32	0,48	0,69	0,74	1
c_i	15	25	35	45	55
$n_i c_i$	90	75	140	45	275

2- Histogramme



* de mode :

classe modale : $[10, 20[$
 $M_0 = 10 + 10 \left(\frac{6}{6+3} \right) = 10 + 10 \left(\frac{2}{3} \right)$

$M_0 = 16,66$

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

U.N.E.M

* la mediane :

$\frac{N}{2} = 9,5 < 13 \Rightarrow$ classe mediane : $[30, 40[$
 $M_e = 30 + 10 \left(\frac{9,5 - 9}{13 - 9} \right) = 30 + 10 \left(\frac{1}{4} \right)$

$\Rightarrow M_e = 31,25$

5-

Calcul de moyenne arithmétique :

Methode 1 :
 $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^n n_i x_i = \frac{1}{19} (20 + 22 + 13 + 17 + 20 + 25 + 26 + 132 + 46 + 53 + 112 + 118)$

$\Rightarrow \bar{x} = \frac{604}{19}$

$\Rightarrow \bar{x}_1 = 31,79$

* Methode 2 :

$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^n n_i c_i$
 $\Rightarrow \bar{x} = \frac{625}{19}$

$\Rightarrow \bar{x}_2 = 32,89$

Conclusion : Commentaire

la moyenne arithmétique calculée avant le regroupement des données est la vraie valeur (moyenne), alors la moyenne calculée après est estimée.
 $\Rightarrow \bar{x}_1$ est la vraie valeur

Ex 8 :

x_i	$[20, 25]$	$[25, 30]$	$[30, 35]$	$[35, 40]$	$[40, 50]$	$[50, 60]$	$[60, 70]$
n_i	55	161	66	17	6	17	17
N_i	55	216	282	299	305	332	339
N	341	286	125	59	42	36	19
f_i	$\frac{55}{341}$	$\frac{161}{341}$	$\frac{66}{341}$	$\frac{17}{341}$	$\frac{6}{341}$	$\frac{17}{341}$	$\frac{17}{341}$
F_i	$\frac{55}{341}$	$\frac{216}{341}$	$\frac{282}{341}$	$\frac{299}{341}$	$\frac{305}{341}$	$\frac{332}{341}$	$\frac{339}{341}$
F_N	1	$\frac{286}{341}$	$\frac{125}{341}$	$\frac{59}{341}$	$\frac{42}{341}$	$\frac{36}{341}$	$\frac{19}{341}$
d_i	5	5	2	3	5	10	10
d_i	11	32,2	33	5,6	1,2	1,7	1,7
c_i	22,5	27,5	31	33,5	37,5	45	55
$n_i c_i$	1237,5	4427,5	2046	569,5	225	765	935
							130

2-

Moyenne arithmétique

$$\bar{x} = \frac{1}{341} \sum_{i=1}^n n_i c_i$$

$$\sum_{i=1}^n n_i c_i = 10335,5$$

$$\bar{x} = \frac{1}{341} (10335,5)$$

$$\Rightarrow \bar{x} = 30,31$$

3-

Mode

Classe modale : $[30, 35]$

$$M_0 = 30 + 2 \left(\frac{0,8}{0,8 + 2(7,4)} \right) = 30 + 2 \left(\frac{0,8}{18,6} \right)$$

$$= 30,05$$

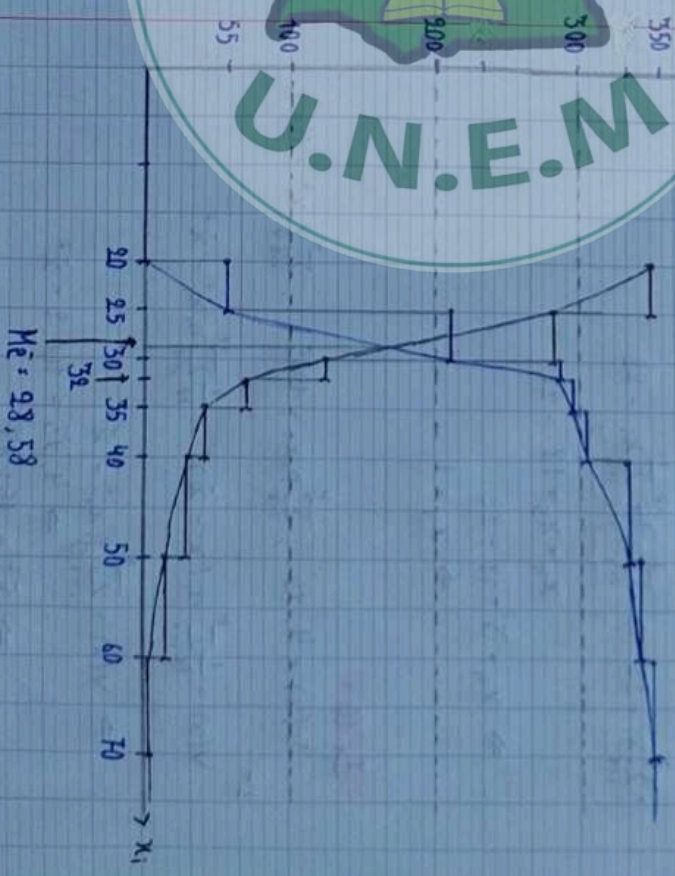
Mediane

$$\frac{N}{2} = 170,5 < 216 \Rightarrow \text{classe mediane : } [25, 30]$$

$$M_e = 25 + 5 \left(\frac{170,5 - 55}{216 - 55} \right) = 25 + 5 \left(\frac{115,5}{161} \right)$$

$$\Rightarrow M_e = 28,58$$

des courbes d'effectif cumulé :



• ECC
• ECD

$\sum_{i=1}^{10} x_i = 26$; $\sum_{i=1}^5 x_i = 8$; $x_{\sum_{i=1}^{10} x_i} = 22$; $x_5 = 3$

calculons x_4

$\sum_{i=1}^{10} x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_{10} = 26$
 $\Rightarrow \sum_{i=1}^5 x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_5 = 8$

$8 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} = 26$
 $\Rightarrow \sum_{i=6}^{10} x_i = 18$

$\sum_{i=1}^{10} x_i = 22 \Rightarrow \sum_{i=1}^5 x_i + \sum_{i=6}^{10} x_i = 22$

$x_4 + x_5 + 18 = 22$

$\Rightarrow x_4 + 3 + 18 = 22$

$\Rightarrow x_4 = 1$

$\sum x_{10}$

$V(x) = 4,93$; $\sum_{i=1}^N n_i x_i = 1905$; $\sum_{i=1}^N f_i x_i^2 = 166,2$

$V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i x_i^2 - \bar{x}^2$

$\Rightarrow V(x) = \sum_{i=1}^N f_i x_i^2 - \bar{x}^2$

$\Rightarrow 4,93 = 166,2 - \bar{x}^2$

$\Rightarrow \bar{x}^2 = 161,27$

$\Rightarrow \bar{x} = 12,69$

$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i n_i \Rightarrow \frac{1}{N} (1905) = 12,69$
 $\Rightarrow \frac{1905}{12,69} = 150 \Rightarrow N = 150$



2-

calculons f_i : $f_i = F_i - F_{i-1}$

$f_1 = 0,04$; $f_2 = 0,14 - 0,04 = 0,1$; $f_3 = 0,44 - 0,14 = 0,3$
 $f_4 = 0,96 - 0,44 = 0,52$; $f_5 = 1 - 0,96 = 0,04$

calculons n_i : $n_i = f_i \times N$

$n_1 = 0,04 \times 150 = 6$; $n_2 = 0,1 \times 150 = 15$
 $n_3 = 0,3 \times 150 = 45$; $n_4 = 0,52 \times 150 = 78$
 $n_5 = 0,04 \times 150 = 6$

x_i	$[7, 9[$	$[9, 13[$	$[13, 15[$	$[15, 17[$	$[17, 21[$
n_i	6	15	45	78	6
f_i	0,04	0,1	0,3	0,52	0,04